



Instituto Superior de Engenharia

Politécnico de Coimbra

Minesweeper

2 JUNHO 2024

Linguagens Script

Da autoria de:

Ana Guedes 2023141564

Catarina Graça 2023130010

Índice

Introdução.....3

Diagrama de Componentes3

Estratégias.....4

Imagens.....5

Introdução

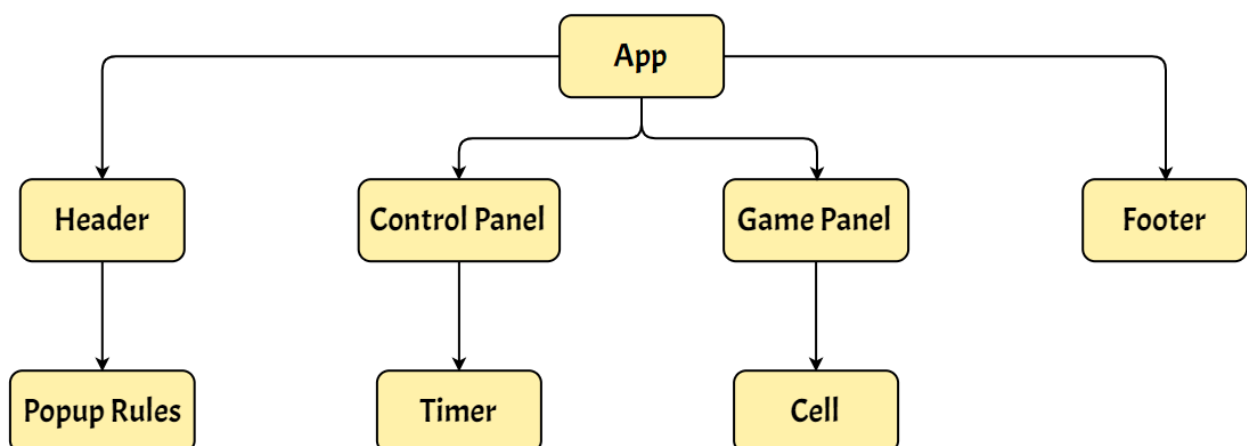
Este relatório é realizado no âmbito da disciplina Linguagens Script, da licenciatura Engenharia Informática do ano letivo 2023/2024.

Tem como objetivo desenvolver um jogo Minesweeper usando métodos exclusivos da tecnologia Java Script, operando a framework React JS e desenvolvido no Visual Studio Code. Além de React JS, foi utilizado também HTML e CSS.

Este jogo tem como objetivo:

- ✚ Limpar um campo de minas abstrato sem detonar nenhuma mina. Se for revelado um quadrado com uma mina, o jogador perde o jogo. Caso contrário, aparece no quadrado um dígito com a indicação do número de quadrados adjacentes que contêm minas.

Diagrama de Componentes



HEADER

O Header contém o título da aplicação, e um popup rules onde terá as regras do jogo.

POPUP RULES

O Popup pode ajudar o jogador a jogar este jogo. Contendo as regras e comandos necessários para o decorrer do jogo.

CONTROL PANEL

O Control Panel é responsável por todas as ferramentas e informações necessárias para o jogador. Dispomos ao usuário 3 níveis, em qual este escolhe o mais adequado a si, o básico (9x9), o intermédio (16x16) e o avançado (30x16), o botão restart para voltar a jogar, a informação de quantas bandeiras ainda existem e o tempo de jogo que o jogador permanece nele.

TIMER

O Timer será o cronómetro que será usado no Control Panel para registar o tempo de jogo.

GAME PANEL

O Game Panel consiste no campo de jogo, que está preenchido por botões, células. Faz a renderização de várias células em função do nível. Irá ser neste que o jogador irá praticar este jogo.

CELL

São as células de jogo, criadas a partir de botões, que poderá conter entre uma bandeira se o jogador assinalar, uma bomba ou então um número aparece - indica a quantidade de células (que se encontram adjacentes a ele) que contêm minas.

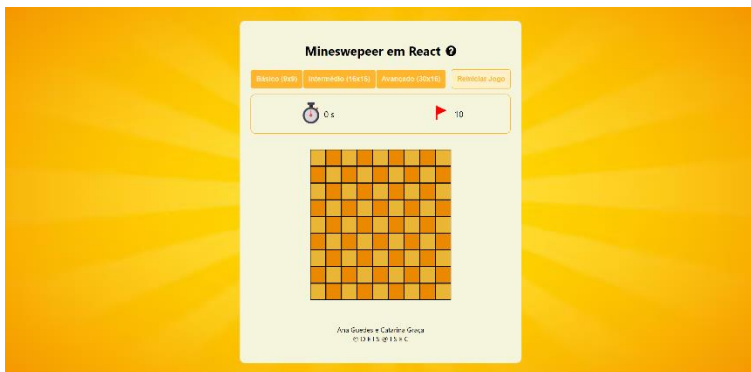
FOOTER

O Footer apresenta os autores desta aplicação, tal como a instituição e departamento pertencente à disciplina.

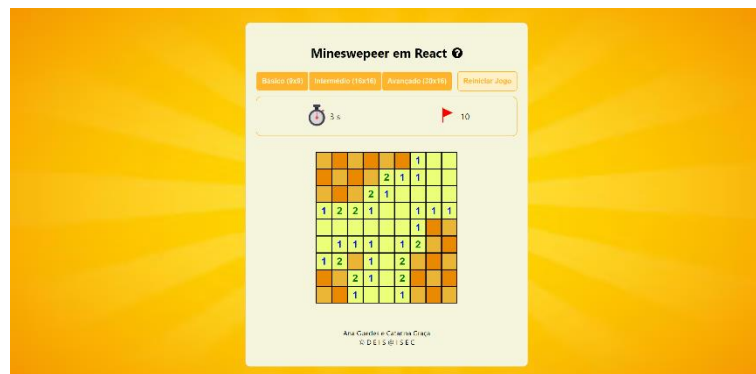
Estratégias

Uma das estratégias implementadas, foi o uso de células dependentemente do nível selecionado pelo jogador para armazenar a informação de cada uma, se contem bomba, se este assinalou alguma bandeira, se está aberta ou um número visível que indica a quantidade de bombas que se encontram adjacentes a ela. Outra estratégia que pode interessar os aprendizes neste jogo, foi a criação de um popup rules, onde este poderá ter a oportunidade de jogar sabendo assim as regras. Uma outra estratégia é o contador de bandeiras que sinalizam as bombas, que à medida que são implementadas o número vai diminuindo. Para fascinar os jogadores, temos no fim de cada jogo um aviso se este venceu ou perdeu o jogo.

Imagens



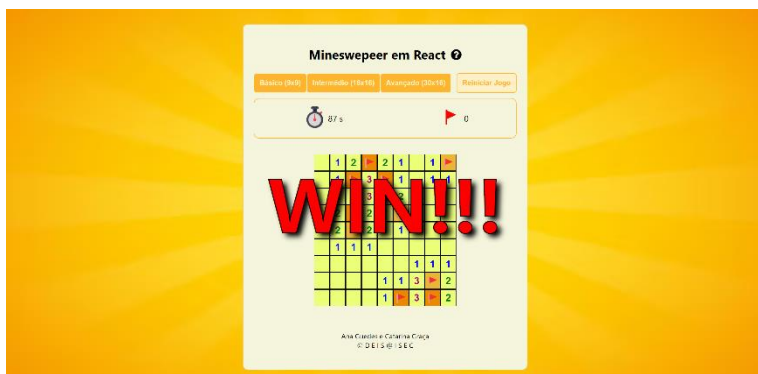
Início do Jogo



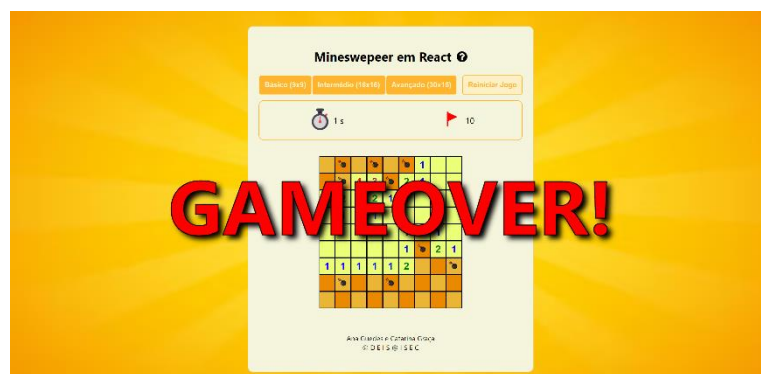
Decorrer do Jogo



Popup Rules



Jogador ganha o jogo



Jogador perde o jogo